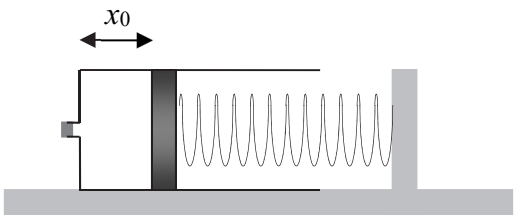
2. A mellékelt ábrán látható, könnyen mozgó, jó hővezető dugattyúval elzárt, szintén jó hővezető henger erősen az asztalhoz van rögzítve, s benne légüres tér van. A dugattyúhoz $D = 50$ N/cm rugóállandójú rugó csatlakozik, melynek másik vége szintén erősen az asztalhoz van rögzítve. A dugattyú kezdeti távolsága a henger végétől $x_0 = 5$ cm, felülete $A = 0{,}2$ dm^2.



A henger végén lévő kicsiny szelepet óvatosan kinyitjuk. Mennyi a hengerben levő levegő tömege, miután a dugattyú ismét megáll?

A levegő moláris súlya M = 29 g/mol, a légköri nyomás $p_0 = 10$ N/cm^2, a külső hőmérséklet 20 °C, $R = 8{,}31$ J/(mol·K).

Összesen
12 pont